Modul Pembelajaran Minggu 7

Teknik Thresholding dan Segmentasi Citra Digital

Pengolahan Citra Digital • Sub-CPMK 7 • 150 menit • Versi 7 Oktober 2026

Cara memakai modul

Modul ini menjadi bahan belajar pengajar dan pendamping praktikum mahasiswa. Penjelasan dimulai dari keputusan pada satu piksel, kemudian berkembang menjadi mask warna dan label objek. Bagian teori dapat dibaca sebelum kelas. Bagian kasus merujuk sel notebook agar pengajar dapat menghubungkan rumus dengan keluaran yang benar-benar dihitung. Modul membahas konsep intensitas, warna, lalu objek; demonstrasi notebook memakai urutan A dokumen, B koin, C warna. Saat membutuhkan pengingat cepat, gunakan tabel diagnosis dan glosarium pada bagian akhir.

Materi mengacu pada slide dosen *Minggu ke-7: Teknik Thresholding dan Segmentasi Citra Digital*, 17 halaman, serta rencana dan audit paket. Cakupan wajibnya adalah Otsu, Adaptive Mean, Adaptive Gaussian, segmentasi HSV, dan Watershed berbasis marker. Pertemuan dibagi menjadi 50 menit teori, 50 menit demonstrasi, dan 50 menit praktikum ulang. Pengajaran berlangsung satu arah; mahasiswa menyimpan pengamatan tertulis pada notebook sesudah melihat atau menjalankan keluaran.

Notebook pengajar dan mahasiswa menggunakan input, parameter, serta kode inti yang sama. Notebook mahasiswa sudah memuat kode wajib lengkap. Eksperimen parameter dan foto sendiri berada sesudah kegiatan inti. Materi tidak menetapkan target akurasi 100%. Keberhasilan dinilai dari proses yang dapat dijalankan, bukti keluaran, dan penjelasan yang sesuai dengan gambar.

1. Dari tepi menuju wilayah objek

Pada penguatan tepi, kita melihat lokasi perubahan intensitas. Pada segmentasi, kita membuat keputusan tentang wilayah. Sebuah garis tepi dapat menunjukkan kontur koin, tetapi belum secara otomatis memberi seluruh piksel di dalam koin. Mask biner memberi keputusan dua kelompok: piksel terpilih dan piksel tidak terpilih. Label objek memberi identitas wilayah, misalnya koin pertama berbeda dari koin kedua.

Perbedaan keluaran ini menentukan analisis berikutnya. Mask dokumen membantu memisahkan goresan dan kertas. Mask warna membantu memilih daerah merah. Label instance membantu membedakan beberapa benda yang pada mask biner sama-sama termasuk foreground. Foreground adalah kelompok piksel yang menjadi sasaran analisis; background adalah kelompok lain. Istilah tersebut tidak ditentukan oleh warna asli benda. Sebuah tulisan hitam dapat menjadi foreground, dan latar putih tetap background.

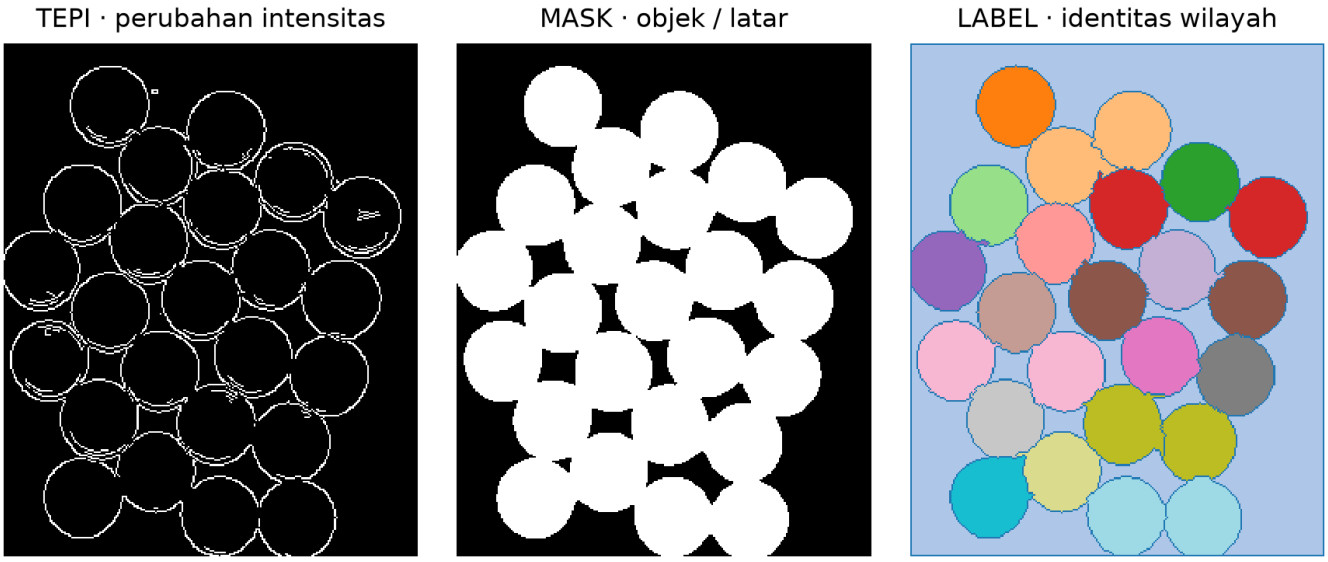
Bayangkan foto dua koin yang menempel. Pada mask, keduanya dapat membentuk satu gumpalan putih. Connected components akan memberi satu ID kepada gumpalan tersebut karena pikselnya terhubung. Jika tujuan aplikasi adalah menghitung koin, keluaran itu belum cukup. Watershed memperkenalkan marker untuk memisahkan wilayah yang mempunyai identitas awal berbeda.

Tiga kasus paket memberi kebutuhan berbeda. Kasus A menyiapkan binarisasi dokumen sebelum OCR. Kasus B memisahkan koin yang menyentuh untuk penghitungan. Kasus C memilih wilayah merah dan oranye pada foto buah. Penggunaan nyata masing-masing membutuhkan syarat akuisisi dan evaluasi tambahan. Pada praktikum ini, mekanisme segmentasi diperiksa dengan data kecil yang dapat diulang.



Tiga input praktikum: scan dengan bayangan simulasi, foto koin, dan komposisi digital dua foto buah

Gambar 1. Input dokumen berasal dari scan nyata dengan bayangan digital simulasi. Input koin berupa foto nyata. Input buah merupakan komposisi digital dari dua foto nyata terpisah.



Perbedaan keluaran tepi, mask, dan label pada input koin

Gambar 1b. Canny 50/150, mask foreground, dan label Watershed dihitung pada foto yang sama. Canny menjadi pembanding konsep keluaran, bukan teknik wajib tambahan pada sesi ini.

2. Intensitas, tipe data, dan polarity

Citra grayscale uint8 menyimpan intensitas antara 0 dan 255. Nol tampak hitam dan 255 tampak putih. Foto BGR uint8 mempunyai tiga kanal dengan rentang yang sama. Bentuk array juga perlu dibaca: grayscale berukuran `(tinggi, lebar)`, sedangkan citra berwarna berukuran `(tinggi, lebar, 3)`. Ukuran pada OpenCV ketika melakukan resize ditulis `(lebar, tinggi)`. Perbedaan urutan ini sering menyebabkan dokumentasi input keliru.

Polarity menjelaskan sisi ambang yang dianggap putih atau nonzero. Pada `THRESH_BINARY`, intensitas I yang lebih besar daripada T menjadi 255; intensitas yang kurang dari atau sama dengan T menjadi 0. Pada `THRESH_BINARY_INV`, keputusan tersebut dibalik. Rumus ambang global dapat ditulis:

`M(x,y) = 255 jika I(x,y) > T; selain itu 0` untuk BINARY.

Pada dokumen, kita mempertahankan tampilan huruf hitam dan kertas putih agar mudah membaca goresan. Pada koin, foreground harus putih/nonzero sebelum morfologi dan distance transform. Karena koin pada foto lebih gelap daripada latarnya, dipakai BINARY_INV. Pada mask HSV, piksel yang lolos rentang menjadi 255. Keputusan ini dicatat per kasus dan tidak disamakan untuk semua gambar.

Contoh empat nilai dengan T=100 memperjelas aturan:

Intensitas input	40	80	120	200
BINARY	0	0	255	255
BINARY_INV	255	255	0	0

Distance transform membaca piksel nol sebagai tujuan jarak. Jika mask terbalik, peta jarak akan menonjolkan interior latar. Keluaran berwarna tetap bisa muncul sehingga kesalahan ini tidak selalu menghasilkan pesan error. Periksa arti mask sebelum mempercayai angka pada tahap berikutnya.

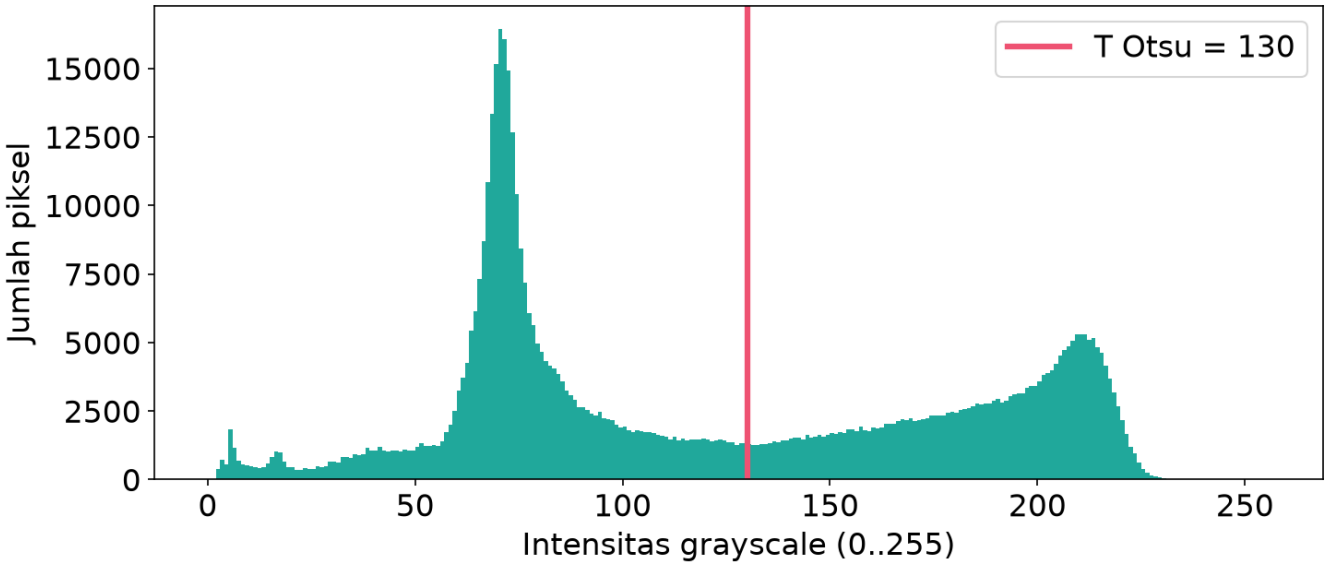
3. Ambang global dan histogram

Ambang global memakai satu T untuk seluruh citra. Cara ini sederhana untuk ditelusuri: setiap piksel dibandingkan dengan angka yang sama. Ambang manual membantu memahami keputusan tersebut, sedangkan Otsu memilih angkanya secara otomatis dari distribusi intensitas.

Histogram menghitung banyaknya piksel pada setiap tingkat abu-abu. Histogram tidak menyimpan lokasi piksel. Dua citra dengan susunan berbeda dapat mempunyai histogram identik jika frekuensi intensitasnya sama. Karena itu, memilih ambang dari histogram belum memasukkan hubungan posisi yang dimiliki teks, batas benda, atau bayangan.

Pada dokumen dengan cahaya merata, kelompok kertas dan tulisan dapat terpisah cukup jelas. Ketika kertas mendapat bayangan, sebagian piksel kertas ikut turun intensitasnya. Kelompok latar gelap bisa mendekati kelompok tulisan. Satu angka harus membuat keputusan yang berlaku di kedua wilayah. Tidak ada istilah "gagal total" yang berlaku untuk semua kondisi; yang diperiksa adalah kesesuaian hasil pada input tertentu.

Kita juga tidak menganggap dua puncak histogram sebagai syarat API yang wajib dipenuhi sebelum Otsu dapat dijalankan. Dua kelompok yang terpisah membantu memberi interpretasi, tetapi fungsi tetap dapat mengembalikan ambang pada distribusi lain. Nilai ambang adalah keluaran algoritma. Kualitas segmentasi tetap perlu diperiksa terhadap kebutuhan objek dan latar.



Histogram kasus dokumen dan ambang Otsu

Gambar 2. Histogram dihitung dari input kasus A setelah bayangan simulasi. Garis T=130 adalah hasil pilot, bukan nilai yang berlaku pada seluruh dokumen.

4. Cara kerja Otsu melalui contoh hitung

Otsu membagi tingkat abu-abu menjadi dua kelompok untuk setiap kandidat T. Dalam contoh ini, kelompok 0 memuat I≤T dan kelompok 1 memuat I>T. Misalkan histogram ternormalisasi adalah p(i). Proporsi kelompok 0 adalah jumlah p(i) dari 0 sampai T; proporsi kelompok 1 adalah sisanya. Kedua proporsi disebut $w_0(T)$ dan $w_1(T)$. Rata-rata intensitas masing-masing kelompok disebut $\mu_0(T)$ dan $\mu_1(T)$.

Kriteria variansi antarkelas:

$$\sigma^2B(T) = w_0(T)\ w_1(T)\ [\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2$$

Otsu memilih kandidat yang memaksimalkan nilai tersebut. Untuk histogram yang sama, pemaksimalan variansi antarkelas setara dengan peminimalan variansi dalam kelas yang dibobot. Kelompok kosong dilewati karena rata-ratanya tidak terdefinisi. Kata optimal merujuk kriteria statistik itu. Ia tidak menyatakan bahwa hasil pasti sesuai dengan huruf, koin, atau kategori objek yang dimaksud manusia. Landasan metode berasal dari paper Otsu, 1979.

Gunakan delapan piksel `[20,20,30,30,100,100,110,110]`. Contoh ini sengaja kecil agar perhitungan dapat diperiksa tanpa kode. Pada T=30, empat piksel masuk setiap kelompok. $w_0=w_1=0{,}5$. Rata-rata kelompok gelap adalah 25 dan kelompok terang adalah 105. Selisihnya 80. Variansi antarkelas menjadi `0,5 × 0,5 × 80² = 1600`.

Kandidat T	w_0	w_1	μ_0	μ_1	σ^2B
20	0,25	0,75	20	80	675
30	0,5	0,5	25	105	1600
100	0,75	0,25	50	110	675

T=30 lebih baik dibanding dua kandidat lain pada kriteria tersebut. Setiap T dari 30 sampai 99 memberi pembagian yang sama karena tidak ada piksel di antara kedua kelompok. Artinya, ambang yang berbeda dapat menghasilkan mask identik. Detail pemilihan saat terjadi nilai seri merupakan perilaku implementasi yang tidak perlu menjadi tugas inti.

Untuk penggunaan OpenCV, flag Otsu digabung dengan polarity. Nilai threshold awal pada argumen tidak dipakai sebagai ambang final ketika Otsu memilihnya. Fungsi mengembalikan ambang terpilih dan mask. Tutorial thresholding resmi menjadi pengantar API; contoh hitung di atas dibuat khusus untuk modul ini.

5. Ambang lokal: Mean dan Gaussian

Ambang lokal mengubah T sesuai posisi. Statistik di sekitar piksel dipakai sebagai acuan. Keputusan ini masuk akal ketika perubahan pencahayaan berlangsung lebih lambat dibanding goresan karakter. Jendela perlu cukup besar untuk melihat goresan dan latar di sekitarnya, tetapi tidak terlalu besar sampai mencampurkan daerah yang pencahayaannya berbeda jauh.

Adaptive Mean memakai rata-rata biasa. Jika lingkungan terdiri dari n piksel, statistik lokalnya adalah jumlah intensitas dibagi n. Adaptive Gaussian memakai jumlah berbobot dengan bobot yang lebih besar di dekat pusat. Bentuk ringkasnya:

```
TMean(x,y) = mean lingkungan(x,y) − C
```

```
TGaussian(x,y) = mean berbobot Gaussian(x,y) − C
```

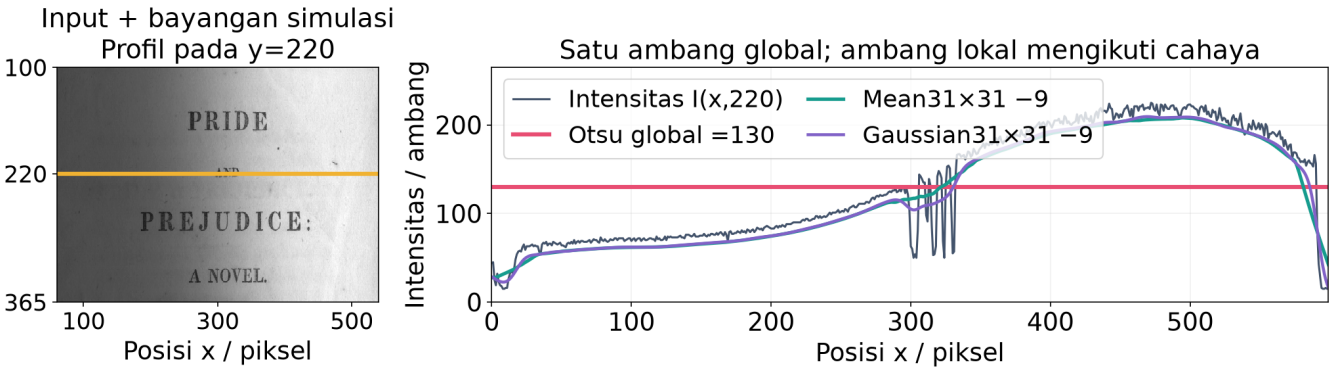
Contoh hitung Mean menggunakan lingkungan 3×3:

180	190	180
190	160	190
180	190	160

Jumlahnya 1620, sehingga rata-ratanya 180. Dengan C=9, T lokal menjadi 171. Intensitas pusat 160 menjadi 0 pada BINARY. Nilai yang sama akan menjadi 255 pada BINARY_INV. Contoh 3×3 ini untuk intuisi hitung; parameter utama praktikum memakai blockSize 31 dan C 9 pada input yang telah diresize.

Gaussian bukan jaminan hasil lebih baik daripada Mean. Perbedaan bobot dapat membantu bagian gambar tertentu dan menghasilkan tradeoff di bagian lain. Kedua metode perlu dibandingkan dengan input, polarity, ukuran jendela, C, dan ROI yang sama. Kita tidak mengganti parameter salah satunya diam-diam lalu menyimpulkan perbedaan hanya berasal dari nama metode.

API adaptive threshold membutuhkan citra satu kanal uint8. blockSize harus ganjil dan lebih besar daripada satu. Rincian parameter dan formula keputusan tersedia pada dokumentasi transformasi OpenCV. Dokumentasi menjadi rujukan kontrak fungsi, sementara pemilihan parameter praktikum berasal dari pilot pada gambar kasus A.



Profil intensitas dan ambang lokal pada baris dokumen

Gambar 2b. Profil baris y=220 memperlihatkan satu ambang Otsu T=130 dan kurva statistik lokal Mean/Gaussian dengan jendela 31×31 dikurangi C=9. Kurva mengikuti perubahan pencahayaan. Plot memakai statistik float sehingga pembulatan internal uint8 dapat berbeda sedikit dari threshold fungsi; perhitungan lokal tetap dua dimensi.

6. Membaca blockSize, C, dan perubahan resolusi

blockSize=31 berarti jendela 31×31. Ukuran lingkungan perlu dibaca dalam piksel input yang benar-benar diproses. Jika foto diperbesar dua kali, lebar goresan karakter juga berubah. Pasangan parameter yang bekerja pada gambar 600 piksel lebar tidak otomatis setara pada scan asli 1867 piksel lebar.

C dikurangkan dari statistik lokal. Untuk input dan lingkungan yang tetap, C naik membuat T turun. Misalnya statistik lokal 180. Pada C5, ambang 175. Piksel 170 menjadi hitam pada BINARY. Pada C15, ambang 165. Piksel 170 menjadi putih. Jika huruf ditampilkan hitam, kenaikan C dapat menghilangkan goresan yang abu-abu. Pada invers, piksel itu justru meninggalkan foreground nonzero.

Statistik lokal	C	T	Piksel 170 pada BINARY
180	5	175	Hitam
180	15	165	Putih

Efek terhadap kualitas mempunyai tradeoff. C yang lebih besar dapat mengurangi gangguan latar sekaligus menghilangkan bagian huruf. C yang lebih kecil dapat mempertahankan goresan sekaligus memasukkan tekstur kertas. blockSize kecil dapat menanggapi perubahan lokal terlalu dekat dengan karakter. blockSize besar dapat memasukkan bayangan yang berbeda ke dalam lingkungan.

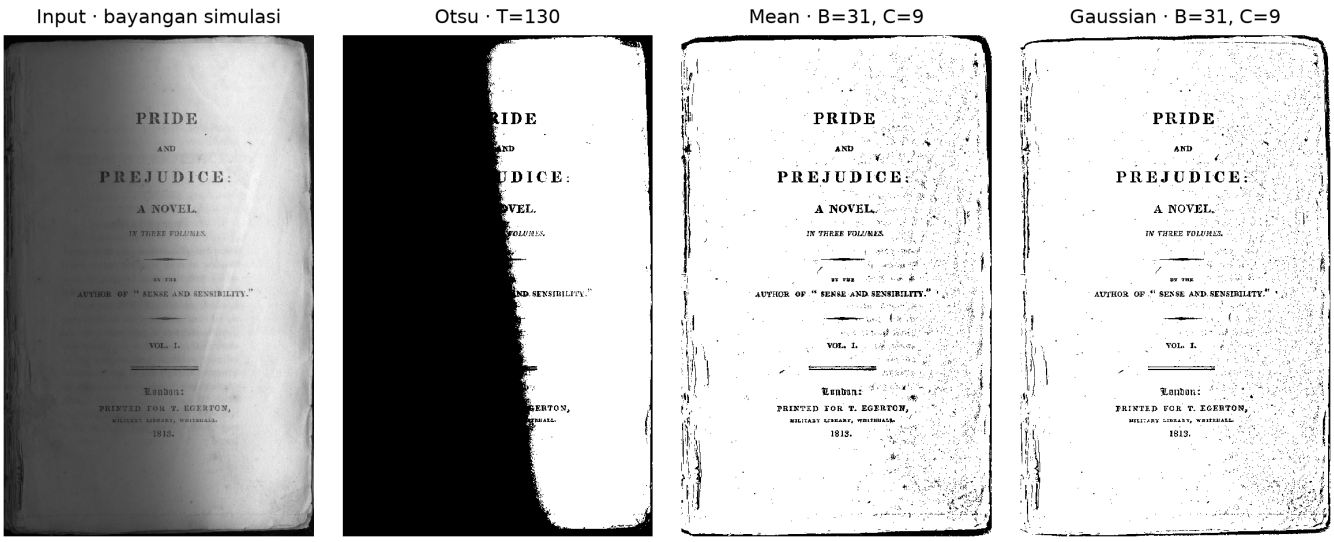
Cara eksperimen yang dapat dijelaskan adalah menahan semua hal tetap lalu mengubah satu parameter. Salin hasil inti, ubah C atau blockSize, lalu gunakan ROI yang sama. Catat arah perubahan pada goresan dan latar. Jika banyak parameter berubah sekaligus, hubungan sebab akibatnya menjadi sulit dibaca. Sel opsional disediakan untuk latihan ini setelah seluruh hasil wajib tersimpan.

7. Kasus A: restorasi awal dokumen arsip

Input berasal dari scan halaman judul *Pride and Prejudice* edisi 1813. Sumber Commons menghubungkannya dengan Lilly Library, Indiana University. Berkas berada pada domain publik dan riwayat sumber menyebut penghilangan tanda tangan. Paket mengubah ukuran scan menjadi 600×969, mengonversinya ke grayscale, kemudian menambahkan bayangan digital deterministik. Semua perubahan dinyatakan pada manifest. Foto ini bukan faktur dan bukan foto bayangan akuisisi nyata. Halaman sumber dokumen.

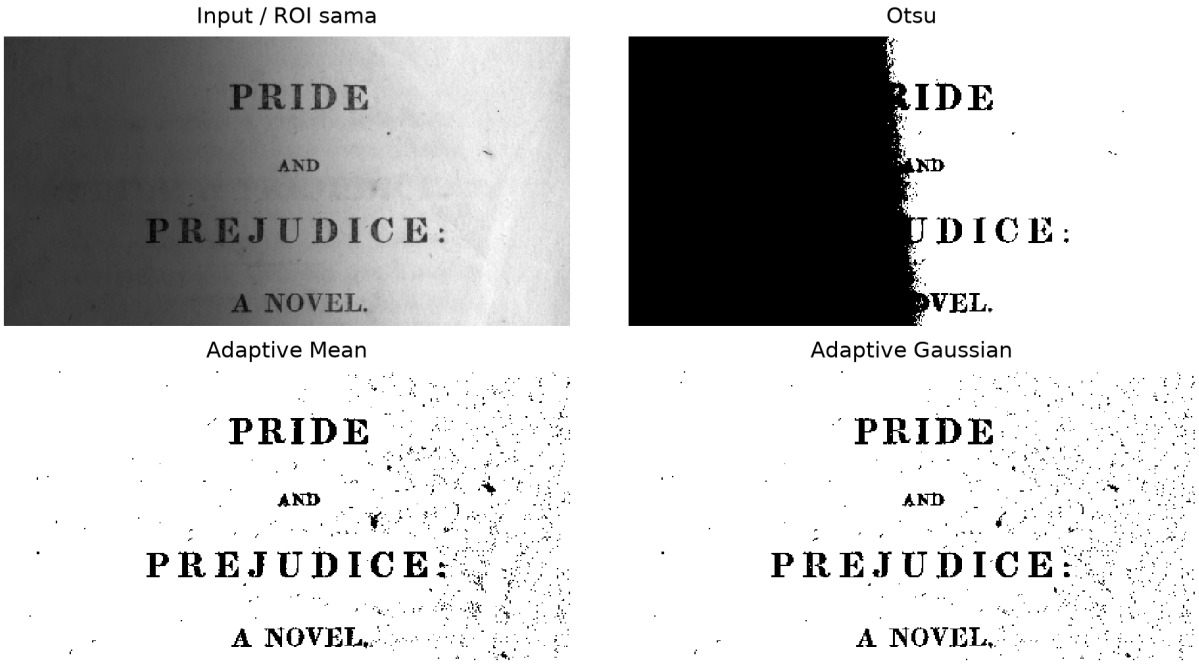
Bayangan dibuat sebagai perkalian intensitas dengan faktor halus berdasarkan posisi x dan y. Bentuk yang dipakai adalah `0,30 + 0,70/(1 + exp(-(x - (295 + 0,12y))/50))`. Sesudah perkalian, hasil dibulatkan dan dibatasi ke uint8. Ini bukan metode thresholding baru. Transformasi hanya membentuk kondisi pencahayaan simulasi yang dapat diulang. Notebook memuat input akhir identik pada kedua versi, sehingga mahasiswa tidak perlu membuat degradasi sendiri.

Urutan sel kasus A adalah B01, B02, dan B03. Input tidak diberi blur tambahan pada perbandingan inti. Otsu menghasilkan T=130. Mean dan Gaussian memakai blockSize 31 serta C 9, keduanya BINARY. ROI ditulis `(x0,y0,x1,y1)=(65,110,545,355)`. Crop dalam NumPy memakai `[y0:y1,x0:x1]`.



Perbandingan metode pada dokumen

Gambar 3. Tiga metode dihitung pada input yang sama. Huruf ditampilkan hitam, latar putih.



Detail ROI dokumen

Gambar 4. ROI yang sama membantu membaca goresan dan latar. Bayangan pada input adalah simulasi digital.

Pada hasil pilot, Otsu memasukkan wilayah gelap yang luas ke sisi hitam. Mean dan Gaussian memperlihatkan pemisahan goresan yang lebih terbaca pada ROI ini. Inspeksi tetap perlu melihat huruf tipis dan piksel latar. Jumlah piksel hitam seluruh gambar adalah 339003 untuk Otsu, 35679 untuk Mean, dan 29728 untuk Gaussian. Angka tersebut menghitung piksel, bukan mengukur kebenaran huruf. Hasil yang mempunyai lebih sedikit piksel hitam belum tentu lebih baik karena huruf yang hilang juga mengurangi jumlah hitam.

Tidak ada mask referensi atau OCR pada kasus ini. Laporan mahasiswa menyatakan temuan visual pada ROI. Contoh kalimat yang tepat: "Pada daerah yang diberi bayangan, Otsu memperlihatkan latar hitam luas; kedua ambang lokal mempertahankan pemisahan karakter yang lebih terlihat pada crop yang ditampilkan." Hindari klaim bahwa angka tersebut membuktikan akurasi pengenalan teks.

8. Warna: BGR, RGB, dan HSV

OpenCV membaca citra berwarna sebagai BGR. Matplotlib menafsirkan array berwarna sebagai RGB. Ketika menampilkan foto, fungsi bantu mengubah BGR menjadi RGB. Ketika membuat mask, input BGR diubah ke HSV dengan `cv2.COLOR_BGR2HSV`. Kita tidak mengubah urutan kanal lalu memakai flag konversi yang tidak sesuai.

Hue menunjukkan posisi pada lingkaran warna. Saturation menunjukkan seberapa jauh warna dari kondisi abu-abu. Value menunjukkan tingkat terang. Pada HSV uint8 standar OpenCV, H berada pada 0..179 dan S/V pada 0..255. Skala tersebut berbeda dari aplikasi yang memakai Hue dalam derajat penuh. Rujukan contoh konversi dan rentang tersedia pada tutorial colorspaces OpenCV.

Hue bersifat melingkar. Merah dekat awal rentang dapat mempunyai H kecil; merah di sisi lain titik awal dapat mempunyai H mendekati 179. Dua interval perlu digabung dengan OR. Jika digabung AND, piksel harus memenuhi dua rentang yang terpisah sekaligus sehingga mask merah dapat kosong. Notebook memakai `cv2.inRange` untuk masing-masing interval dan `cv2.bitwise_or` untuk menggabungkannya.

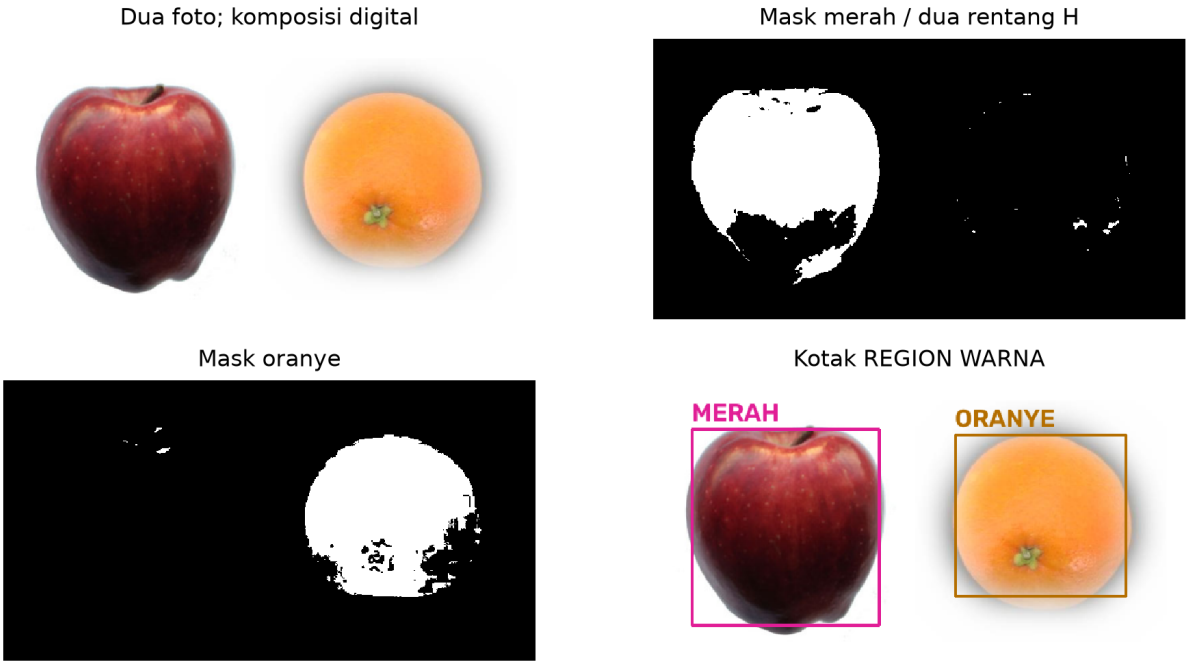
S dan V membatasi piksel yang Hue-nya kurang berguna pada konteks ini. Sorotan hampir putih mempunyai S rendah sehingga dapat hilang dari mask merah. Daerah gelap mempunyai V rendah dan dapat tersaring. Menurunkan batas S terlalu jauh dapat memasukkan latar netral; menaikkan V terlalu jauh dapat menghilangkan bagian benda berbayang. HSV memisahkan komponen representasi warna, tetapi tidak membuat citra kebal terhadap perubahan cahaya, white balance kamera, atau refleksi.

9. Kasus C: wilayah merah dan oranye pada buah

Kasus warna menggunakan dua foto terpisah: apel merah oleh Sprinno dengan CC0 dan jeruk oleh Andrius R. atau Knutux dengan pelepasan domain publik. Foto apel diresize menjadi 232×250, jeruk 260×250, lalu ditempatkan pada kanvas putih 552×290. Transformasi ini merupakan komposisi digital. Input bukan foto bersama di conveyor dan tidak dipakai untuk mengklaim performa sistem industri. Sumber apel, sumber jeruk.

Mask	H	S	V
Merah rendah	0..10	80..255	45..255
Merah tinggi	165..179	80..255	45..255
Oranye	13..28	80..255	45..255

Urutan sel D01 dan D02 menampilkan mask sebelum overlay. Pada pilot, mask merah memilih 24807 piksel dan mask oranye 21071 piksel. Jumlah itu berasal dari `count_nonzero` seluruh mask. Box dibuat untuk komponen warna berluas minimal 200 piksel. Karena filter box berbeda dari hitungan semua piksel, luas komponen box tidak harus sama dengan total piksel mask. Keluaran utama mempunyai satu box merah dan satu box oranye.



Mask dan overlay seleksi buah

Gambar 5. Mask adalah keputusan rentang warna. Kotak merangkum wilayah geometris yang lolos filter, tanpa skor confidence.

Nama buah diketahui dari sumber foto. Algoritma tidak mempelajari arti apel atau jeruk. Sebuah benda merah lain bisa masuk mask merah; apel hijau bisa tidak masuk. Box juga dapat menggabungkan bagian benda atau latar dengan warna serupa. Jumlah region warna tidak otomatis menjadi jumlah buah. Interpretasi mahasiswa perlu menyatakan asumsi foto yang terkendali dan bagian sorotan/bayangan yang tidak dipilih.

10. Komponen terhubung, sentuhan, dan oklusi

Connected components memberikan ID untuk setiap kelompok piksel foreground yang tersambung. Pada konektivitas empat, tetangga menyentuh sisi. Pada konektivitas delapan, hubungan diagonal juga diterima. Pipeline memakai konektivitas 8 dan mencatatnya. Komponen bukan kategori semantik benda; piksel pengganggu kecil juga bisa menjadi komponen.

Foto koin kasus B berasal dari `water_coins.jpg` pada OpenCV tag 4.13.0, berukuran 312×252. JPEG didekode kemudian disimpan sebagai PNG tanpa crop atau resize. Berkas lisensi Apache-2.0 dan COPYRIGHT repositori ikut disertakan. Paket tidak mengklaim mengetahui fotografer individual yang tidak disebut pada berkas. Lokasi sumber koin.

Sesudah Otsu invers, mask awal mempunyai dua komponen: satu gumpalan koin tersambung dan satu piksel pengganggu. Opening menghasilkan satu komponen. Ini contoh konkret bahwa membaca angka dua sebagai "dua koin" akan salah. Kita membutuhkan pemisahan instance yang mempunyai seed berbeda untuk benda-benda tersebut.

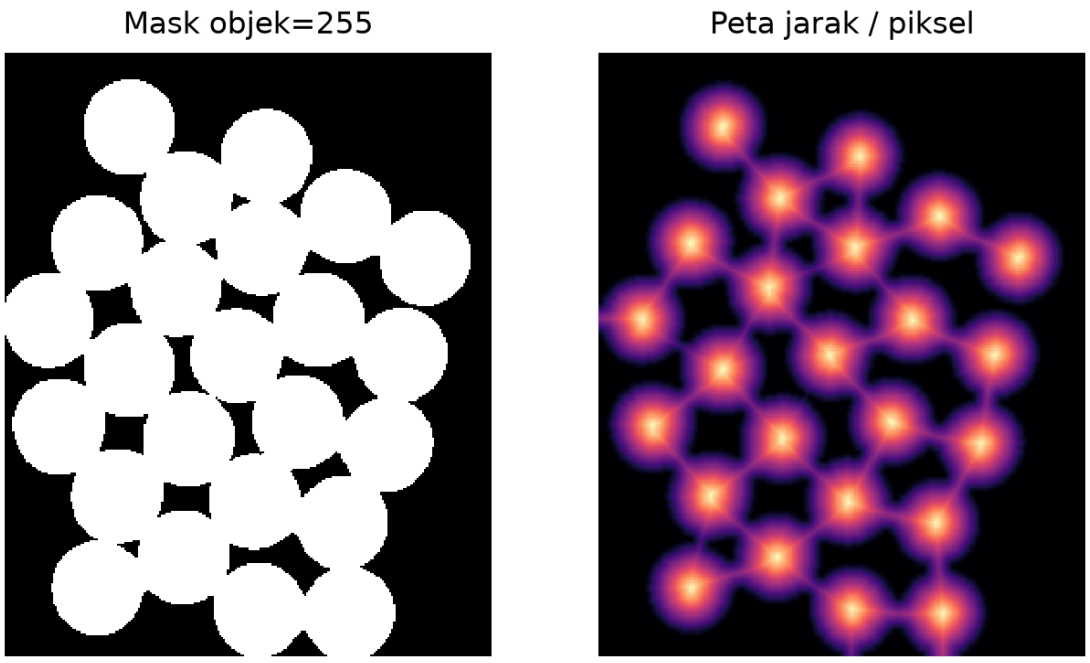
Objek menyentuh berbeda dari oklusi. Pada sentuhan, banyak bagian bentuk luar masih terlihat. Pada oklusi, sebagian benda tertutup dan informasi bentuk tidak ada di citra. Watershed membagi wilayah yang tampak; ia tidak otomatis mengembalikan bagian tersembunyi. Foto untuk eksperimen sendiri sebaiknya diambil dari atas, dengan latar cukup terpisah, ukuran benda mendekati seragam, dan oklusi kecil. Tujuannya menjaga asumsi yang dipelajari sebelum mencoba kasus lebih sulit.

11. Pembersihan mask dan distance transform

Opening terdiri dari erosi diikuti dilasi dengan structuring element. Ia dapat menghilangkan komponen kecil yang tidak bertahan saat erosi. Dalam pipeline, kernel 3×3 dengan dua iterasi dipakai pada foto terpilih. Nilai tersebut berbeda dari kernel 5×5 dua iterasi pada contoh slide dosen. Parameter paket dipilih setelah pilot dan tidak harus dipertahankan pada resolusi atau ukuran benda lain.

Opening juga dapat mengikis bentuk dan menghilangkan objek kecil. Karena itu, mask sebelum dan sesudah ditampilkan. Jika benda hilang, memperbaiki seed tidak mengembalikan mask yang sudah dibuang. Pemeriksaan harus dimulai dari tahap awal. Materi ini memakai morfologi sebagai alat pendukung, bukan daftar lengkap seluruh operasi bentuk.

Distance transform menghitung jarak piksel foreground nonzero ke piksel nol terdekat. Notebook memakai DIST_L2 dengan maskSize 5. Nilai di dalam objek lebih besar ketika jauh dari batas. Pada heatmap, nilai terang menyatakan jarak; ia bukan keyakinan model tentang pusat benda. Interior tebal mempunyai nilai lebih besar. Objek kecil, panjang, atau bentuk tidak bulat dapat menghasilkan pola berbeda.



Peta jarak koin

Gambar 6. Mask nonzero menjadi input peta jarak. Polarity keliru akan membuat jarak dihitung di wilayah yang berbeda.

Untuk seed, dipilih `distance > ratio × distance.max()`. Rasio utama 0,50 menghasilkan 24 komponen seed. Sebuah threshold global pada peta jarak dapat dipengaruhi benda terbesar; inti benda kecil dapat hilang pada rasio tinggi. Dua inti dapat tersambung pada rasio rendah. Dengan demikian, jumlah dan letak seed perlu diperiksa sebagai keputusan terpisah sebelum Watershed.

12. Marker Watershed dan perbaikan yang diperlukan

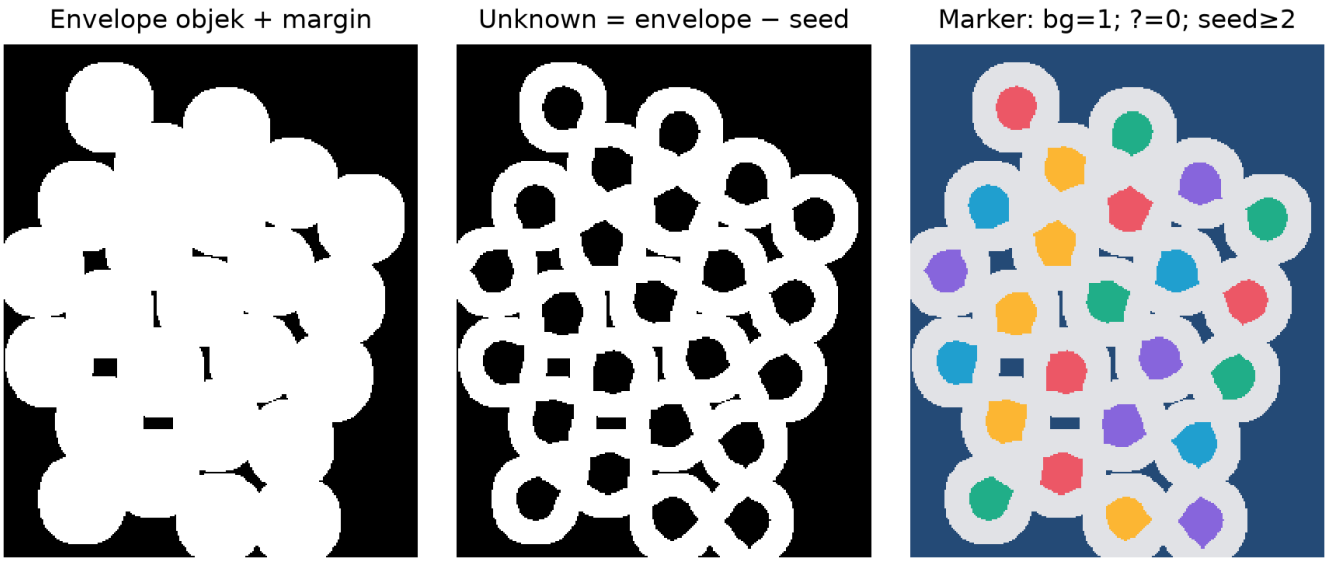
Marker adalah peta identitas awal, bukan mask dua warna biasa. Pipeline memberikan 1 kepada known background,0 kepada unknown, dan 2 ke atas kepada seed objek. Setiap ID positif untuk seed mewakili wilayah yang diharapkan berkembang sebagai identitas berbeda. Marker bertipe int32 dan berukuran sama dengan foto input.

Envelope dibentuk dengan dilasi mask bersih memakai kernel 3×3 sebanyak tiga iterasi. Envelope putih meliputi objek dan margin di sekelilingnya. Bagian di luar envelope diperlakukan sebagai latar pasti. Unknown dibentuk dari envelope dikurangi sure foreground. Sesudah connected components pada sure foreground, semua label ditambah satu, lalu unknown diset menjadi 0.

Tahap wilayah	Nilai marker sebelum Watershed
Di luar envelope	1
Envelope yang bukan seed	0
Seed objek terpisah	2,3,4,…

Nama `sure_bg` yang sering dipakai pada contoh tutorial dapat membingungkan. Putih hasil dilasi bukan seluruh latar. Paket memakai nama `envelope` dan caption yang menegaskan bahwa known background

berada di luarnya. Pada kode slide dosen, `markers[clean==0]=0` perlu diperbaiki: baris itu menjadikan latar luar unknown dan mempertahankan area bukan seed di dalam objek sebagai label 1. Dalam pola paket, yang mendapat nol adalah `unknown==255`.



Envelope, unknown, dan marker

Gambar 7. Tiga wilayah sebelum Watershed. Warna marker hanya kode visual; nilai aslinya tetap integer.

Peta jarak dipakai untuk membentuk seed. Fungsi `cv2.watershed` sendiri menerima citra BGR uint8 dan marker int32. Ia tidak menerima negative-distance map dalam pipeline ini. Analogi topografi membantu memberi intuisi, tetapi jenis input kode perlu dibedakan. Fungsi mengubah marker menjadi label hasil dan memberi −1 pada boundary. Salinan marker sebelum proses disimpan untuk perbandingan. Kontrak ini dapat diperiksa pada API segmentasi OpenCV.

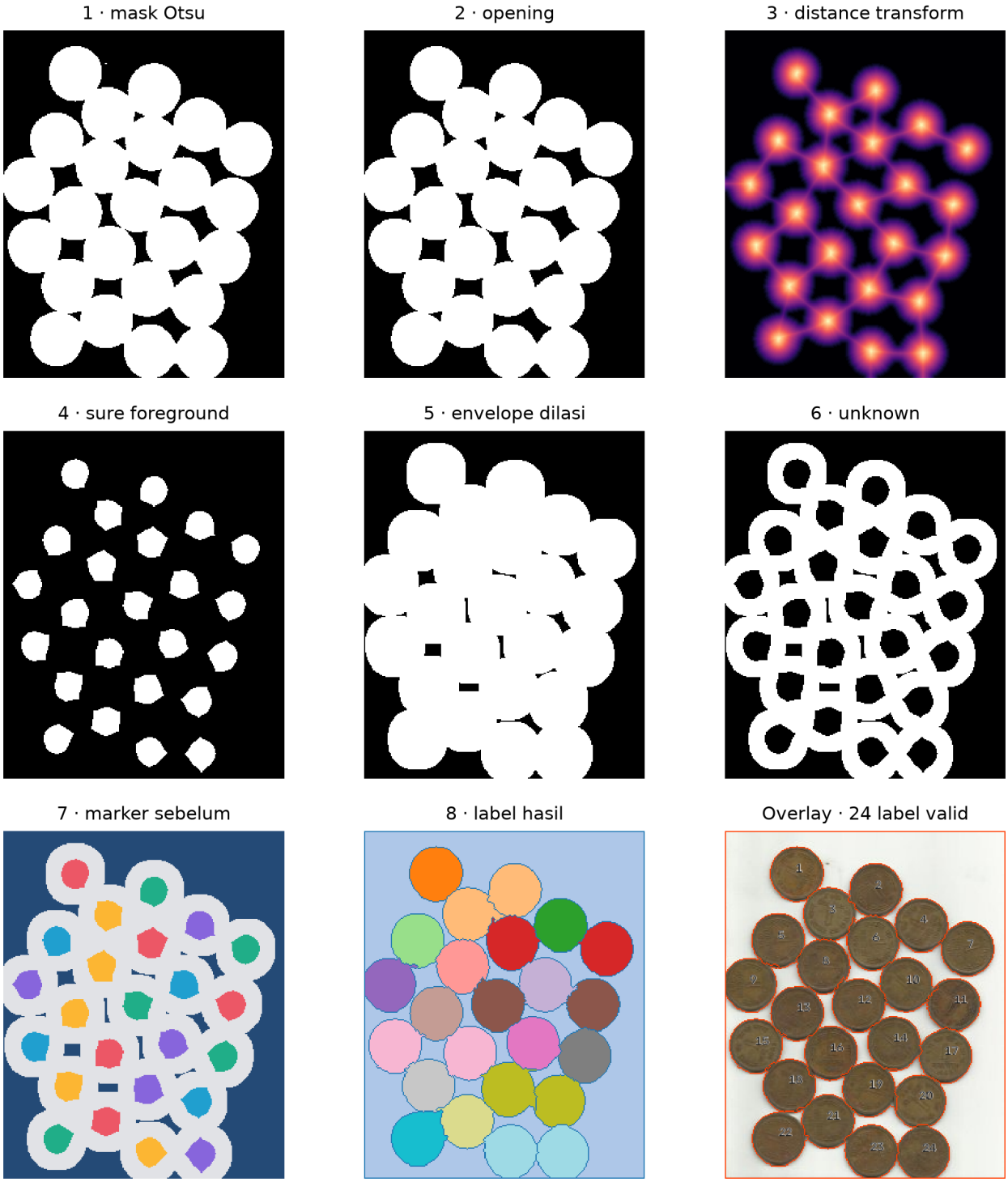
13. Kasus B: memisahkan dan menghitung koin

Urutan sel utama adalah C01, C02, C03, C04, dan C05. Referensi pengamatan memuat 24 koin yang terlihat. Dua puluh empat titik pusat dicatat pada input untuk menelusuri hitungan, tanpa menggambar mask batas setiap koin. Ini referensi jumlah visual, bukan ground truth segmentasi piksel.

Parameter Otsu invers menghasilkan T=162. Opening kernel 3×3 dua iterasi menghasilkan satu gumpalan utama. Distance transform DIST_L2 maskSize 5 dan rasio 0,50 menghasilkan 24 seed. Envelope memakai dilasi tiga iterasi. Watershed kemudian menghasilkan 24 label valid dengan luas minimal 50 piksel. ID label valid 2..25. Label dekat tepi 10,24,25 tetap disertakan sesuai aturan karena 24 koin pada contoh diperlakukan sebagai objek yang terlihat. Boundary−1 tidak dihitung.

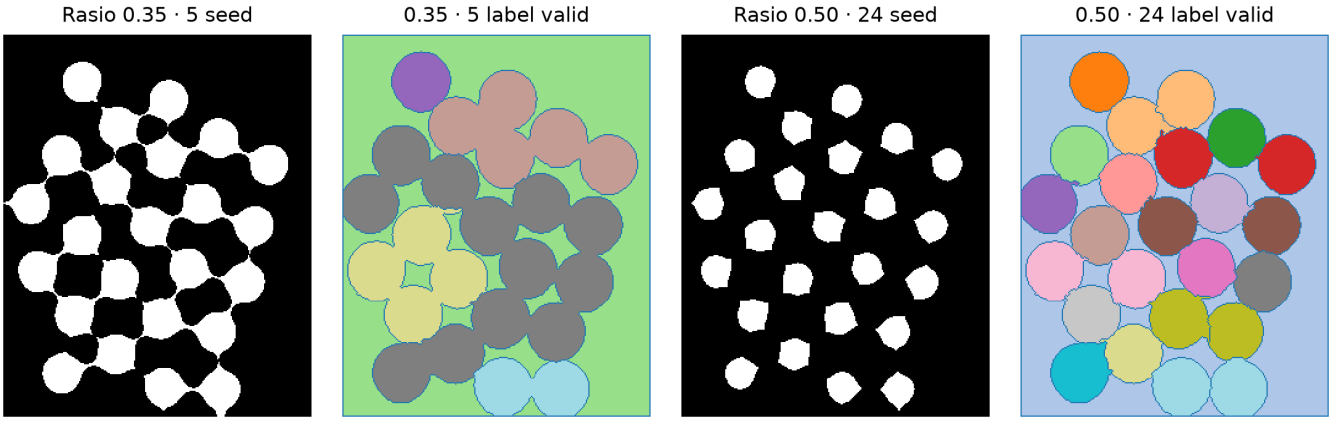
Ukuran yang dibaca	Hasil pilot	Makna
Referensi pengamatan	24	Jumlah koin terlihat pada foto
Komponen mask awal	2	Gumpalan utama + piksel pengganggu
Komponen sesudah opening	1	Koin masih tersambung
Komponen seed	24	Identitas awal untuk pemisahan

Ukuran yang dibaca	Hasil pilot	Makna
Label objek valid	24	ID≥2 dengan luas≥50 piksel
Seed/label pada rasio 0,35	5/5	Contoh merge akibat seed tersambung



Tahapan Watershed koin

Gambar 8. Keluaran antara memperlihatkan asal label akhir. Data, parameter, dan gambar sama dengan notebook inti.



Perubahan rasio seed

Gambar 9. Pada rasio 0,35 hanya ada 5 seed dan 5 label valid; pada rasio 0,50 ada 24. Ini hasil komputasi pada input ini, bukan aturan angka universal.

Kecocokan 24 label dengan 24 referensi jumlah merupakan bukti terbatas. Pemeriksaan tambahan pada titik pusat menemukan 24 ID berbeda. Hal tersebut membantu menelusuri identitas, tetapi belum mengukur ketepatan batas piksel. Overlay tetap diperiksa untuk split, merge, dan batas yang bergeser. Kita tidak melaporkan AP, IoU, Dice, atau akurasi instance karena tidak mempunyai anotasi yang memadai untuk metrik tersebut.

14. Cara menghitung label tanpa kehilangan identitas

Hitungan berasal dari kumpulan ID label valid, bukan `labels.max()`. Nilai maksimum dapat berbeda dari jumlah ID jika ada label hilang atau label kecil difilter. Contohnya, ID valid `[2,4,7]` mempunyai jumlah 3 walaupun maksimum 7. Background 1, unknown 0, dan boundary−1 harus diabaikan. Luas setiap ID diperoleh dengan menghitung piksel yang sama dengan ID itu.

Jangan mengubah semua label objek menjadi satu mask lalu menjalankan connected components kembali untuk menghitung instance. Langkah tersebut membuang identitas hasil Watershed. Dua label berbeda yang berdampingan dapat kembali dianggap satu wilayah tergantung batas dan konektivitas. Untuk analisis instance, gunakan peta label yang mempertahankan ID.

Split berarti satu benda memperoleh beberapa wilayah. Merge berarti beberapa benda memperoleh satu wilayah. Total yang benar dapat menyembunyikan kedua kesalahan jika jumlahnya saling meniadakan. Contoh konseptual: dari 10 benda, satu merge mengurangi satu hitungan dan satu split menambah satu. Total tetap 10 walaupun dua kejadian pemisahan salah. Karena itu, angka perlu dibaca bersama overlay dan referensi yang sesuai tujuan.

Penilaian mask semantik dan instance menjawab kebutuhan berbeda. Union mask dapat menutup daerah benda dengan baik tetapi gagal memisahkan identitas. Metrik yang dipilih perlu mengikuti tujuan. Metrics Reloaded menjadi bacaan lanjut tentang kesesuaian metrik; pembahasan metrik lanjut tidak menjadi beban wajib praktikum 50 menit ini.

15. Alur replay mahasiswa dan bukti yang disimpan

Notebook mahasiswa dimulai dari identitas, persiapan, fungsi bantu, dan data tertanam. Tugas inti tidak memerlukan unduhan gambar. Runtime CPU cukup untuk operasi pada gambar kecil ini. Jalankan dari atas ke bawah agar variabel tersedia. Pada Colab, gunakan menu upload notebook lalu unggah berkas `.ipynb`; sesudah tersimpan, jalankan sel sesuai urutan yang terlihat.

Sesi replay menggunakan empat menit persiapan, sepuluh menit dokumen, dua puluh menit Watershed, delapan menit HSV, lima menit pengamatan, dan tiga menit pemeriksaan pengumpulan. Pembagian ini estimasi pengajaran; waktu kelas langsung belum diuji. Pengajar dapat menampilkan slide rubrik selama aktivitas tanpa membacakan naskah sepanjang waktu tersebut.

Bagian	Bukti wajib
Dokumen	Input, tiga mask, ROI yang sama, T/blockSize/C
Watershed	Mask, peta jarak, seed, marker, label, tabel hitungan
HSV	Mask merah/oranye, overlay, rentang H/S/V
Pengamatan	Penjelasan perubahan dan keterbatasan berdasarkan gambar

Pengamatan harus terisi oleh mahasiswa. Kode inti tetap lengkap agar mahasiswa dapat belajar melalui pelaksanaan dan pembacaan hasil. Contoh pembuka yang membantu adalah "Pada ROI ... terlihat ... setelah ..." atau "Jumlah komponen awal berbeda dari jumlah koin karena ...". Jangan menyalin klaim tanpa melihat bagian gambar yang dimaksud.

Rubrik memberi 30% pada dokumen,40% Watershed,20% HSV,10% pengamatan. Proses, bukti keluaran, dan makna hasil dinilai bersama. Count yang cocok dengan referensi tidak otomatis mendapat nilai penuh jika overlay serta aturan label tidak dijelaskan. Eksperimen tambahan tidak mengganti bukti tugas inti.

16. Diagnosis dan rencana cadangan

Diagnosis dimulai dari input, kemudian bergerak ke mask, seed, marker, dan label. Mengubah tahap terakhir lebih dahulu dapat menyembunyikan sumber kesalahan. Simpan input asli dan keluaran utama sehingga perubahan dapat dibandingkan. Pada foto pribadi, catat ukuran, jenis kanal, dan transformasi sebelum mencoba rentang warna atau rasio seed.

Gejala	Penyebab yang layak diperiksa	Tindakan awal
NameError	Sel belum dijalankan/runtime reset	Jalankan ulang dari persiapan
cvtColor gagal	Input None atau kanal keliru	Periksa loader dan shape
Foto merah tampak biru	BGR ditampilkan sebagai RGB	Gunakan fungsi konversi tampilan

Gejala	Penyebab yang layak diperiksa	Tindakan awal
Adaptive error	Input bukan grayscale uint8 atau blockSize tidak sah	Periksa dtype, ndim, nilai ganjil
Dokumen terlalu hitam	Latar ikut melewati ambang	Periksa polarity, ROI, parameter
Huruf menghilang	C/ukuran jendela tidak cocok	Ubah satu parameter pada salinan
Seed menyatu	Rasio terlalu rendah pada input ini	Lihat sure foreground dan komponen
Objek kecil tanpa seed	Ambang jarak terlalu tinggi atau mask hilang	Periksa mask sebelum rasio
Watershed error	Input/marker size atau dtype salah	BGR uint8, marker int32
Banyak box warna kecil	Piksel pengganggu/tekstur	Periksa mask dan aturan luas
Mask HSV kosong	Rentang, kanal, atau warna tidak sesuai	Lihat input dan skala HSV

Jika Colab terputus, output yang sudah tersimpan dapat membantu melanjutkan pembacaan. Runtime yang direset kehilangan variabel dan perlu dijalankan kembali. Notebook pengajar menyimpan hasil aktual sebagai cadangan; presentasi juga memuat gambar hasil. Penggunaan cadangan untuk penjelasan bukan bukti bahwa notebook mahasiswa telah dieksekusi. Status pekerjaan perlu dicatat sesuai keadaan sebenarnya.

Perhatikan versi pustaka pada sel persiapan. Pilot dibuat dengan OpenCV 5.0.0 dan NumPy 2.5.2 pada runtime lokal. Dokumentasi primer yang dirujuk untuk kontrak fungsi berasal dari OpenCV 4.x/4.13.0. Paket tidak mengunci setiap mesin ke versi pilot; jika versi berbeda memberi hasil numerik berbeda, catat versi dan periksa keluaran sebelum menarik kesimpulan. Uji lokal dibedakan dari uji live Colab atau waktu bersama kelas.

17. Eksperimen tambahan yang masih dapat dijelaskan

Pilihan pertama mengubah satu parameter pada salinan. Untuk dokumen, bandingkan C atau blockSize sambil mempertahankan input, polarity, dan ROI. Perhatikan bagian huruf serta latar. Untuk objek, gunakan pembanding rasio 0,35 dan 0,50 yang sudah tersedia, kemudian jelaskan hubungan seed dengan label. Hindari menambah daftar panjang parameter yang berubah bersama karena hasilnya sulit ditelusuri.

Pilihan kedua mengunggah foto sendiri melalui sel opsional. Sel memeriksa apakah data dapat dibaca, mengubahnya sesuai kebutuhan fungsi, dan menggunakan variabel baru. Gunakan foto dokumen dengan goresan cukup besar; foto benda dari atas dengan latar terang; atau benda merah/oranye pada latar yang berbeda. Jika hasil tidak cocok, pengamatan tetap berguna asalkan menjelaskan bukti yang terlihat.

Untuk pengembangan setelah mata kuliah, sumber BBBC039 menyediakan citra fluoresensi nukleus U2OS dengan anotasi instance. Konteksnya harus disebut sesuai data, bukan sel darah. Input TIFF 16-bit

memerlukan strategi intensitas yang terdokumentasi sebelum operasi tertentu. Dataset beranotasi tersebut membuka peluang evaluasi mask dan instance yang belum dilakukan pada contoh koin. BBBC039 resmi. Dataset tambahan ini tidak diperlukan untuk mengerjakan notebook wajib.

18. Glosarium dan peta istilah

Istilah	Makna dalam paket
Threshold/ambang	Nilai pembanding untuk keputusan piksel
Global	Satu ambang digunakan pada seluruh input
Adaptive/lokal	Ambang bergantung pada lingkungan piksel
Histogram	Frekuensi tingkat intensitas, tanpa lokasi
Mask biner	Keputusan terpilih/tidak terpilih
Foreground	Piksel sasaran analisis
Background	Piksel di luar sasaran
Polarity	Hubungan sisi keputusan dengan nol/nonzero
ROI	Crop tetap untuk inspeksi/perbandingan
HSV	Representasi Hue, Saturation, Value
Connected component	Kelompok piksel yang tersambung
Instance	Identitas objek individual
Opening	Erosi lalu dilasi untuk pembersihan bentuk
Distance transform	Jarak piksel nonzero ke piksel nol terdekat
Seed/sure foreground	Inti awal yang diperlakukan sebagai objek
Envelope	Mask dilasi yang mencakup objek dan margin
Unknown	Wilayah label 0 yang belum diputuskan
Marker	Peta identitas awal untuk Watershed
Boundary	Batas hasil Watershed, label −1
Split/merge	Satu objek pecah/beberapa objek menyatu
Ground truth	Anotasi referensi sesuai tujuan evaluasi
Bounding box	Persegi panjang yang merangkum wilayah

19. Sumber belajar dengan tujuan membaca

Semua tautan berikut adalah sumber primer atau repositori sumber data. Tanggal pemeriksaan paket: 7 Oktober 2026. Judul paper dicatat sebagai bibliografi; pengguna dapat membaca sumber asli untuk uraian algoritma lebih rinci. Modul dan contoh hitung ditulis untuk kebutuhan kelas ini, tanpa menyalin uraian panjang dari sumber.

1. OpenCV: Image Thresholding. Mulai dari contoh ambang global, dua metode adaptive, serta flag Otsu. Cocok dibaca sebelum membuka B02.
2. OpenCV: Miscellaneous Image Transformations. Periksa kontrak adaptiveThreshold, threshold, dan distanceTransform ketika membutuhkan syarat tipe input atau definisi parameter.
3. OpenCV: Changing Colorspaces. Rujukan konversi BGR/HSV, skala HSV uint8, dan contoh pemilihan rentang. Digunakan bersama D01.
4. OpenCV: Image Segmentation with Watershed Algorithm. Membantu membaca hubungan mask, peta jarak, seed, unknown, dan marker. Tutorial juga menyebut hasil tidak selalu memisahkan seluruh koin.
5. OpenCV: Image Segmentation API. Rujukan jenis input Watershed dan nilai label hasil; berguna untuk memisahkan intuisi topografi dari kontrak fungsi.
6. OpenCV: Structural Analysis and Shape Descriptors. Baca connectedComponents/connectedComponentsWithStats untuk memahami label, konektivitas, statistik luas, dan box.
7. OpenCV: Morphological Transformations. Bacaan tambahan erosi, dilasi, dan opening. Paket memakai sebagian operasi tersebut sebagai dukungan Watershed.
8. Nobuyuki Otsu, 1979, *A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms*, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 9(1),62–66. Sumber klasik untuk kriteria pemilihan ambang. Akses naskah penerbit dapat memerlukan langganan.
9. Luc Vincent dan Pierre Soille, 1991, *Watersheds in Digital Spaces: An Efficient Algorithm Based on Immersion Simulations*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 13(6),583–598. Bacaan lanjut analogi flooding dan algoritma watershed; tidak berarti seluruh detailnya identik dengan implementasi OpenCV.
10. Metrics Reloaded, author manuscript. Baca sebagai pengayaan pemilihan metrik sesuai tujuan, terutama perbedaan segmentasi semantik dan instance. Bukan syarat menyelesaikan replay.
11. Halaman scan dokumen. Periksa asal arsip, status domain publik, dan riwayat berkas sebelum menggunakan ulang.
12. Foto koin OpenCV 4.13.0. Input foto yang dipakai; lisensi repositori dan COPYRIGHT disertakan pada paket.
13. Foto apel merah dan foto jeruk. Halaman asal dua foto untuk komposisi digital; kredit dan transformasi tercatat pada manifest.
14. BBBC039. Pilihan pengayaan dataset beranotasi. Sediakan waktu terpisah untuk memahami tipe intensitas serta konteks nukleus U2OS.

20. Catatan pengajar untuk mempersiapkan kelas

Baca bagian marker sebelum mengajar karena kesalahan istilah background/unknown dapat merambat ke seluruh demonstrasi. Buka notebook pengajar dan lihat semua output dalam keadaan tersimpan. Pastikan gambar pada slide sama dengan output yang akan ditunjukkan. Pada dokumen, tentukan bagian crop yang akan ditunjuk. Pada koin, tunjuk satu gumpalan mask, beberapa seed, lalu batas hasil. Pada buah, tampilkan mask sebelum box.

Naskah utama per slide siap dibaca. Catatan tambahan berada di bawahnya untuk pengingat konsep serta batas klaim. Naskah tidak meminta respons kelas. Bagian replay memuat durasi aktivitas; pengajar tidak perlu terus membaca selama mahasiswa menjalankan notebook. Jika diperlukan penjelasan tambahan, gunakan satu bagian masalah yang sama dan tampilkan tahap yang terkait.

Semua angka hasil utama dapat ditelusuri ke HASIL_PILOT.json. Sumber, hash, shape, transformasi, dan kredit ada pada MANIFEST_DATA.json. Contoh delapan piksel serta lingkungan 3×3 adalah contoh hitung pedagogis, bukan hasil foto. Gambar sampul konseptual, jika digunakan dalam presentasi, adalah ilustrasi; gambar tersebut tidak menjadi input atau bukti evaluasi. Pembedaan ini membantu pengajar menjelaskan setiap angka dan gambar dengan asal yang jelas.

Paket yang telah dieksekusi dan dirender tetap mempunyai batas verifikasi. Uji notebook lokal membuktikan proses berjalan pada runtime uji, sedangkan kondisi Google Colab langsung, PowerPoint native, dan durasi bersama mahasiswa dapat berbeda. Laporan QA menyatakan pemeriksaan yang benar-benar dilakukan. Gunakan waktu persiapan sebelum kelas untuk membuka berkas, memeriksa akun Colab, dan menyesuaikan cara pengumpulan dengan ketentuan mata kuliah.

21. Membaca potongan kode inti

Potongan ini membantu pengajar membaca keputusan algoritma. Notebook menjadi acuan yang lengkap karena memuat data tertanam, fungsi, panel, dan pengamatan. Nama input pada potongan berikut adalah nama konseptual; input harus sudah dimuat dengan tipe yang dijelaskan. Parameter sama dengan inti notebook.

Dokumen memakai tiga keputusan pada `doc_gray` yang sama:

```
T, otsu = cv2.threshold(
    doc_gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
mean = cv2.adaptiveThreshold(
    doc_gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C,
    cv2.THRESH_BINARY, 31, 9)
gaussian = cv2.adaptiveThreshold(
    doc_gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
    cv2.THRESH_BINARY, 31, 9)
```

Pada marker, `clean` adalah mask koin yang sudah dibersihkan. `distance` berasal dari mask tersebut. Perhatikan posisi nol dan satu sebelum Watershed:

```
distance = cv2.distanceTransform(clean, cv2.DIST_L2, 5)
sure_fg = np.uint8(distance > 0.50 * distance.max()) * 255
envelope = cv2.dilate(clean, kernel, iterations=3)
unknown = cv2.subtract(envelope, sure_fg)
_, seeds = cv2.connectedComponents(sure_fg, connectivity=8)
markers = (seeds + 1).astype(np.int32)
markers[unknown == 255] = 0
labels = cv2.watershed(coins_bgr.copy(), markers.copy())
```

```
valid_ids = [int(i) for i in np.unique(labels)
             if i >= 2 and np.count_nonzero(labels == i) >= 50]
count = len(valid_ids)
```

Mask warna memakai rentang HSV standar. Gabungan merah menggunakan OR dan masknya ditampilkan sebelum box:

```
hsv = cv2.cvtColor(fruit_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)
red_low = cv2.inRange(hsv, (0, 80, 45), (10, 255, 255))
red_high = cv2.inRange(hsv, (165, 80, 45), (179, 255, 255))
red = cv2.bitwise_or(red_low, red_high)
orange = cv2.inRange(hsv, (13, 80, 45), (28, 255, 255))
```

Untuk membaca notebook, ikuti urutan data masuk, keputusan mask, keluaran antara, lalu interpretasi. Sebuah fungsi dapat berjalan tanpa memberi hasil yang sesuai tujuan. Contohnya, polarity yang keliru tetap menghasilkan mask; Hue yang salah tetap menghasilkan array; label maksimum tetap berupa angka. Pemeriksaan visual dan makna variabel diperlukan agar hasil yang valid secara bentuk array juga sesuai dengan objek yang dipelajari.